

# GESTUREMOUSE STM32

---

Guante controlador de mouse por gestos

MARIANA ZULUAGA YEPES  
mzuluagay@unal.edu.co  
DISEÑO ELECTRÓNICO  
JUNIO 2026

# CONTEXTO

---

## PROBLEMA

- El mouse convencional requiere contacto físico.
- No siempre es cómodo para interacción.
- Puede limitar ciertas aplicaciones de accesibilidad o control remoto.

## IDEA DE SOLUCIÓN

Controlar el computador mediante movimientos naturales de la mano.



# OBJETIVO DEL PROYECTO

## GENERAL

Diseñar un sistema embebido portátil capaz de detectar gestos de mano y dedo para controlar acciones tipo mouse.

## EN ESTA ETAPA

Validar el hardware base:

- Alimentación
- Programación STM32
- Comunicación SPI con IMU
- PCB principal + PCB de dedo



# EVOLUCIÓN

---

**Fase de conceptualización**

**01**

Nota de aplicación inicial  
ESP32-C6 + BLE + varias IMU

**Fase de validación**

**02**

Prueba de concepto con SensorTile  
Sensores + BLE funcionando

**Fase de desarrollo e integración**

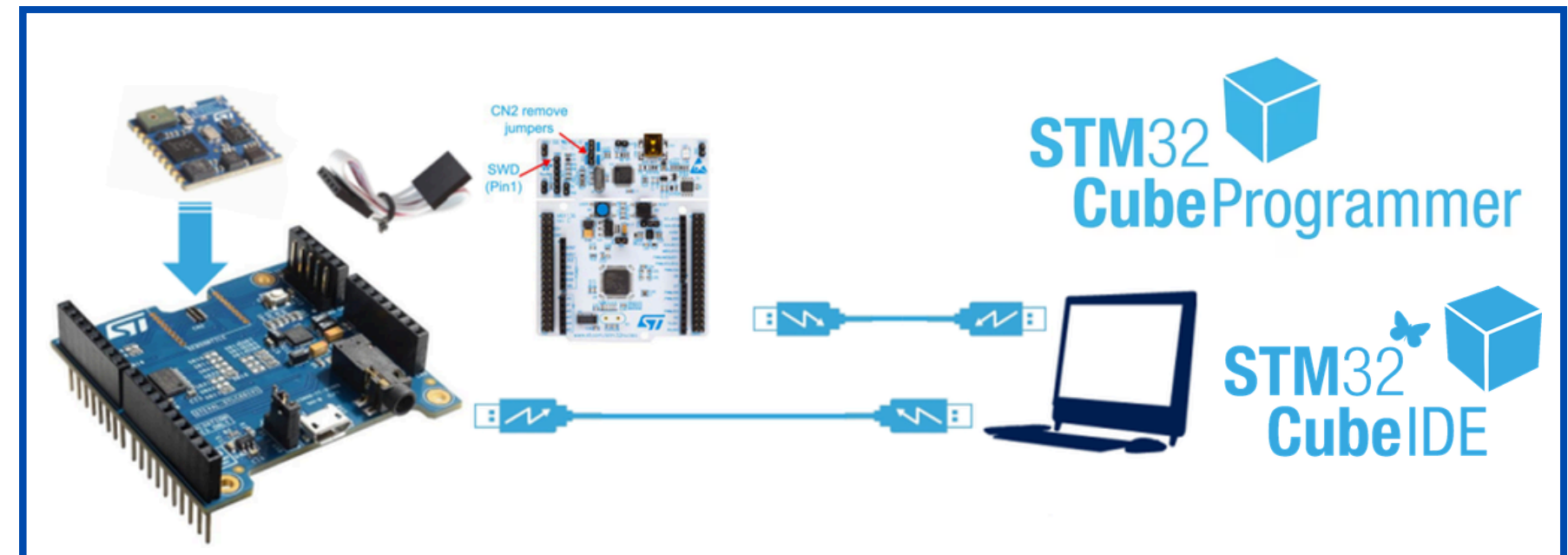
**03**

Diseño PCB propia  
STM32F030 + IMU por SPI

# PRUEBA DE CONCEPTO

## PROTOTIPO INICIAL

- Kit STEVAL-STLKT01V1 SensorTile
- Nucleo-L476RG como ST-LINK externo
- Firmware FP-SNS-ALLMEMS1
- App ST BLE Sensor



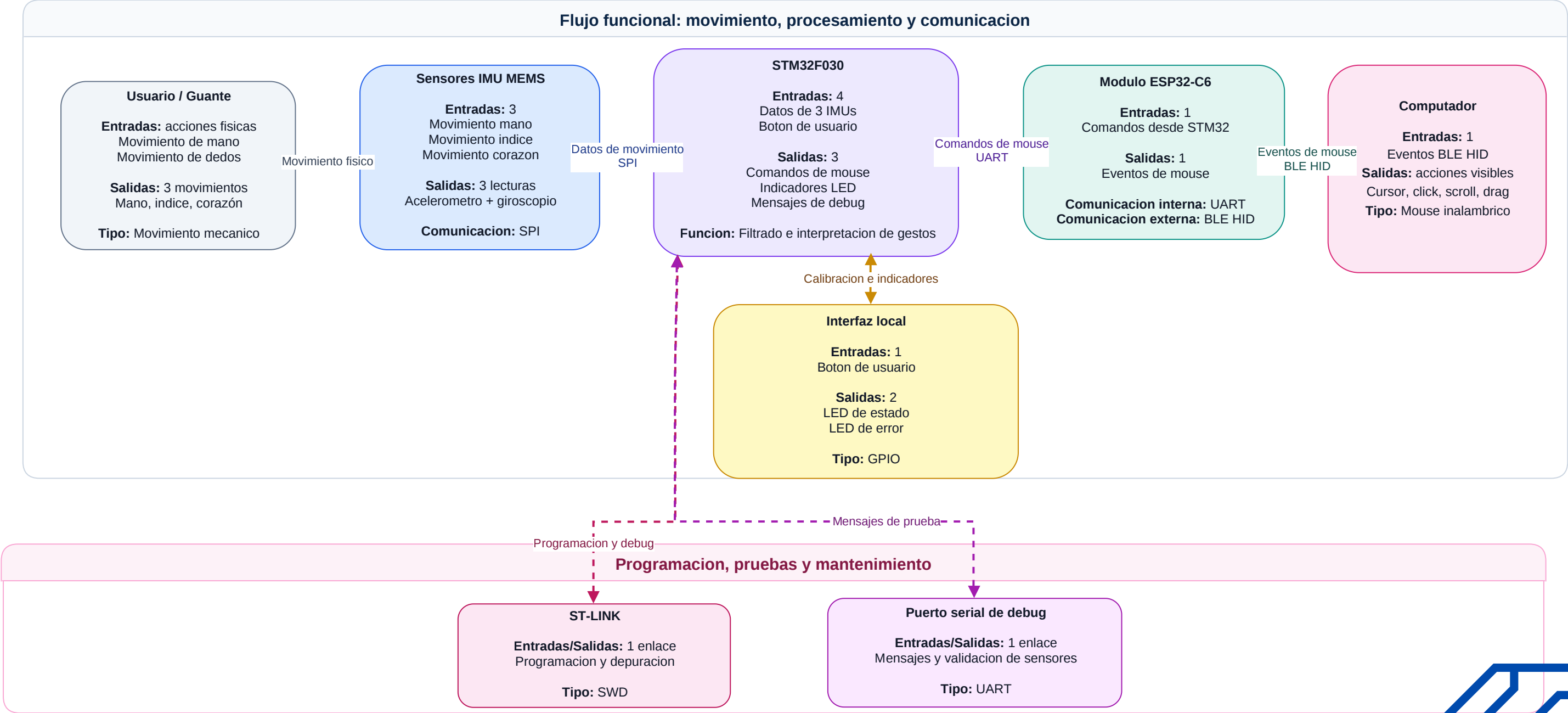
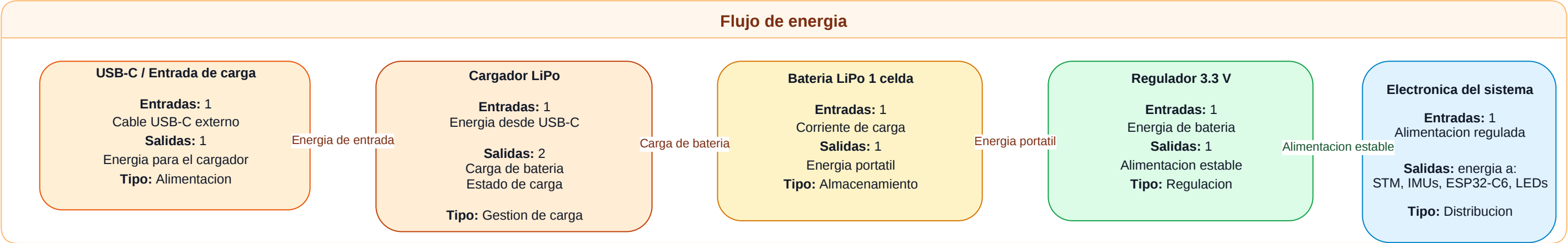
## SE VALIDÓ:

- Programación por SWD
- Lectura de sensores
- Transmisión BLE
- Visualización de datos reales

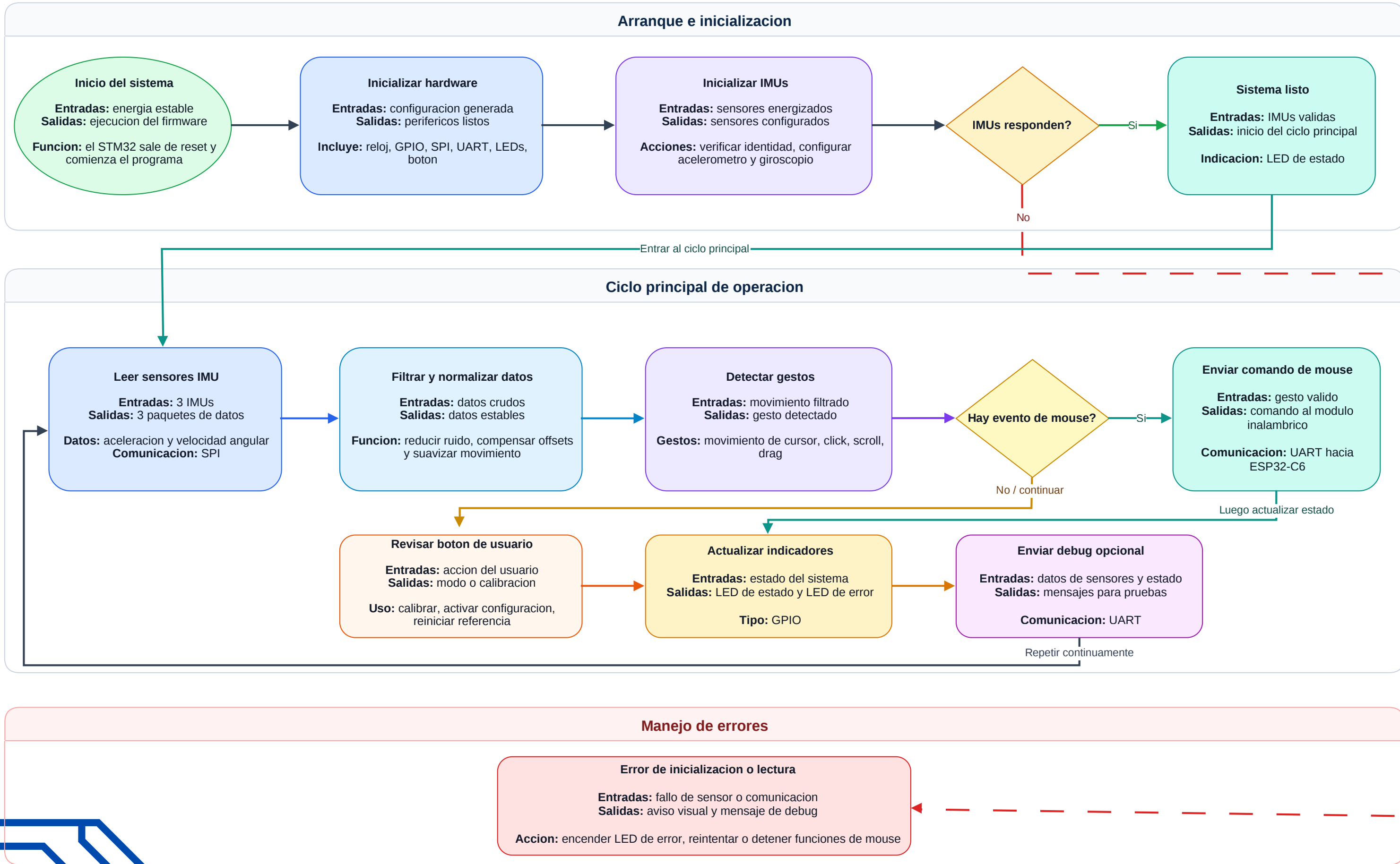




# DIAGRAMA DE HARDWARE



# DIAGRAMA DE FIRMWARE



# DECISIONES DE DISEÑO

Usar CAT6219 para la regulación principal de 3.3 V.

| Dropout Voltage | $V_{drop}$ | $I_{OUT}=100mA$ | -- | 1.00 | 1.20 | V |
|-----------------|------------|-----------------|----|------|------|---|
|                 |            | $I_{OUT}=500mA$ |    | 1.05 | 1.25 |   |
|                 |            | $I_{OUT}=1A$    |    | 1.20 | 1.30 |   |
|                 |            |                 |    |      |      |   |

Figura Dato de dropout del AMS1117

**Conclusion:** Requiere mas voltaje de entrada que una LiPo 1S puede garantizar.

| $V_{DROP}$ | Dropout Voltage (Note 4) | $I_{OUT} = 500\text{ mA}$ | 300 | 400 | 500 | mV |
|------------|--------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|----|
|            |                          |                           |     |     |     |    |

Figura Voltaje Dropout del Regulador CAT6219

**Conclusión:** Menor caída de tension y mejor aprovechamiento de batería.

## ARQUITECTURA RESULTANTE

SPI con CS independiente por sensor

IMU MANO  
LSM6DS3TR-C

SPI

STM32F030  
lectura + control

UART

ESP32-C6  
BLE HID

BLE

PC  
mouse BLE

STM32F030 como controlador principal

ESP32C6  
dedicado a BLE

IMU de dedo en  
PCB separada

IMU DEDO  
PCB externa

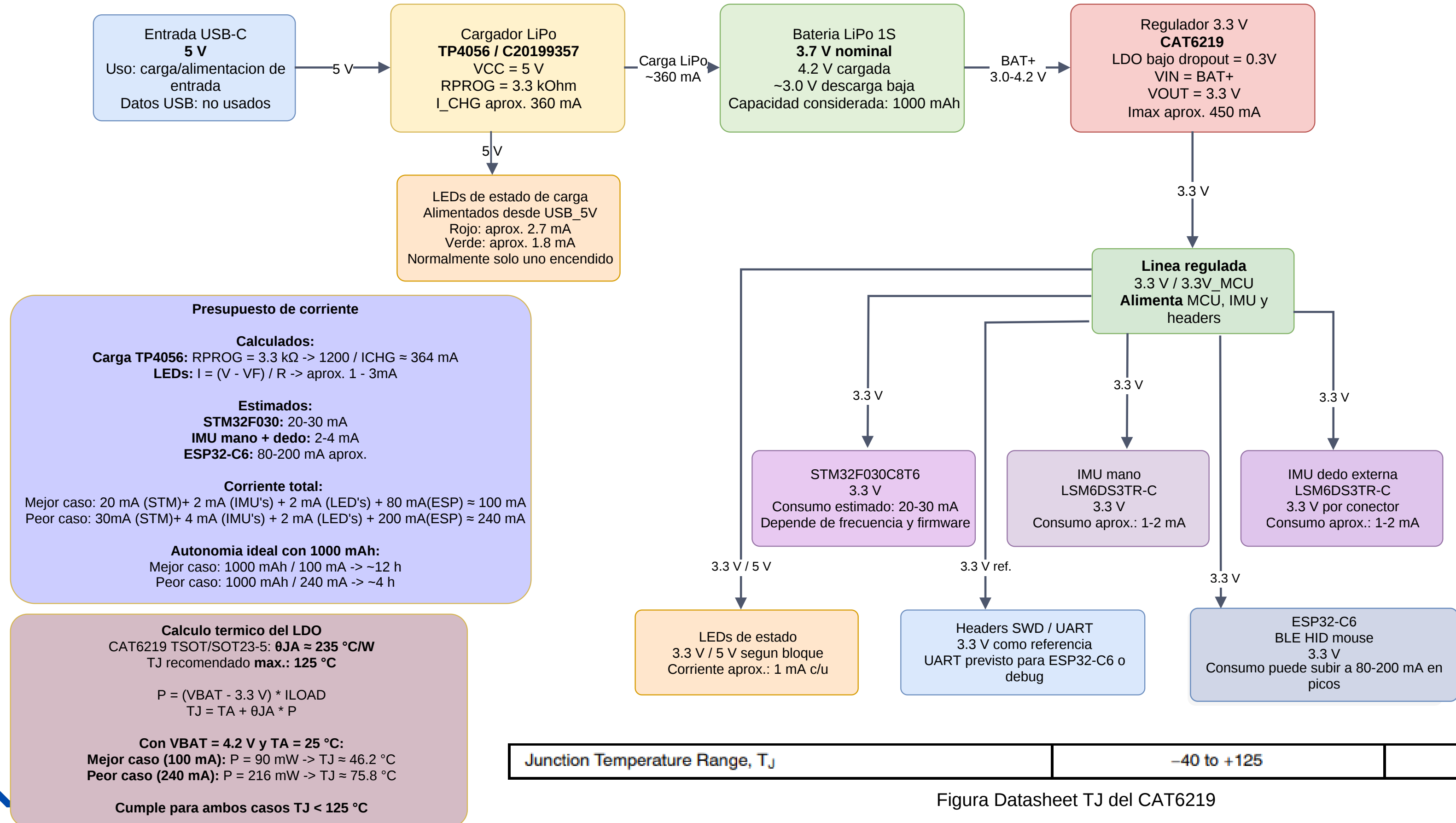
SPI

SWD: programación

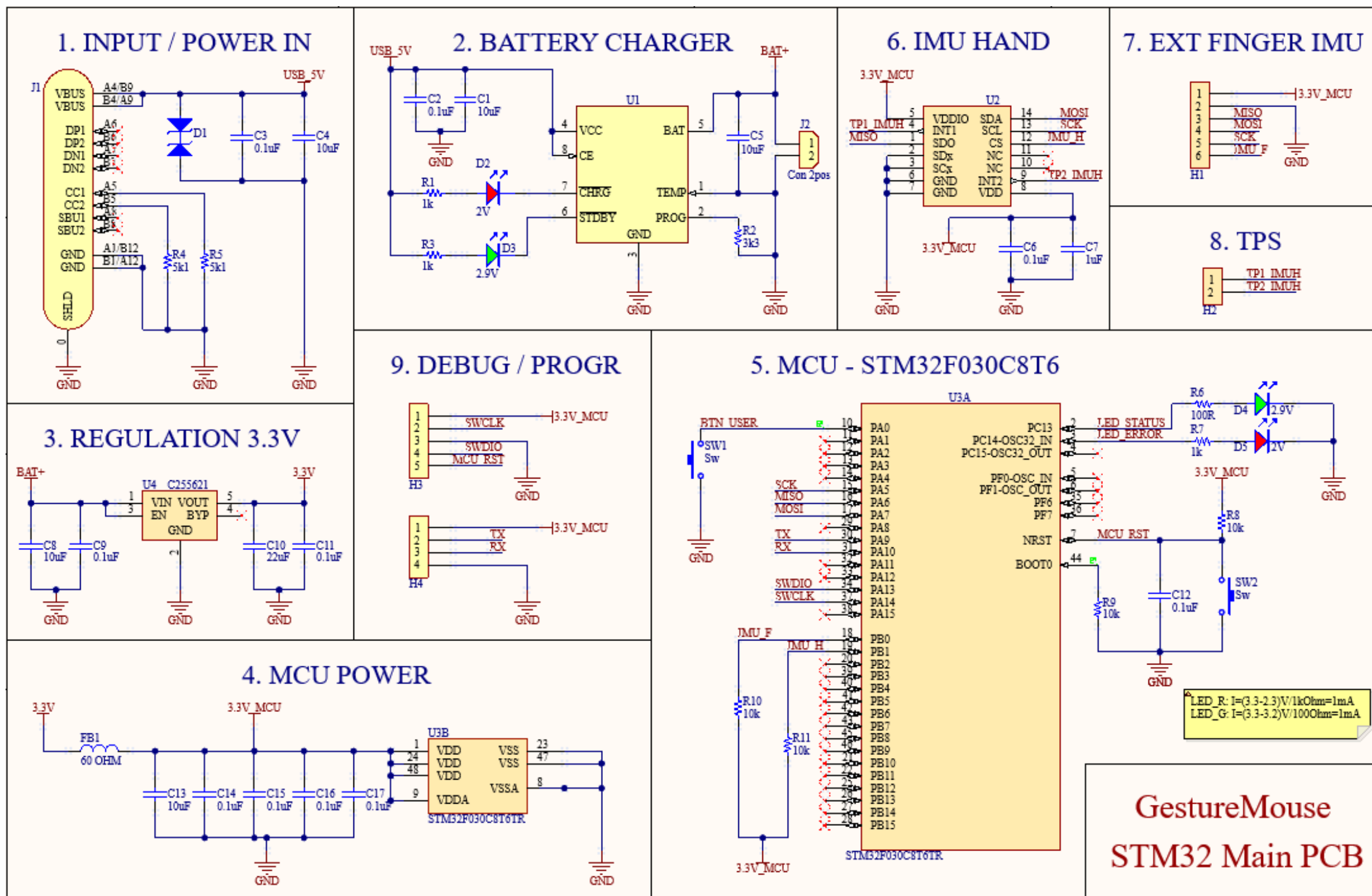
Programación por SWD



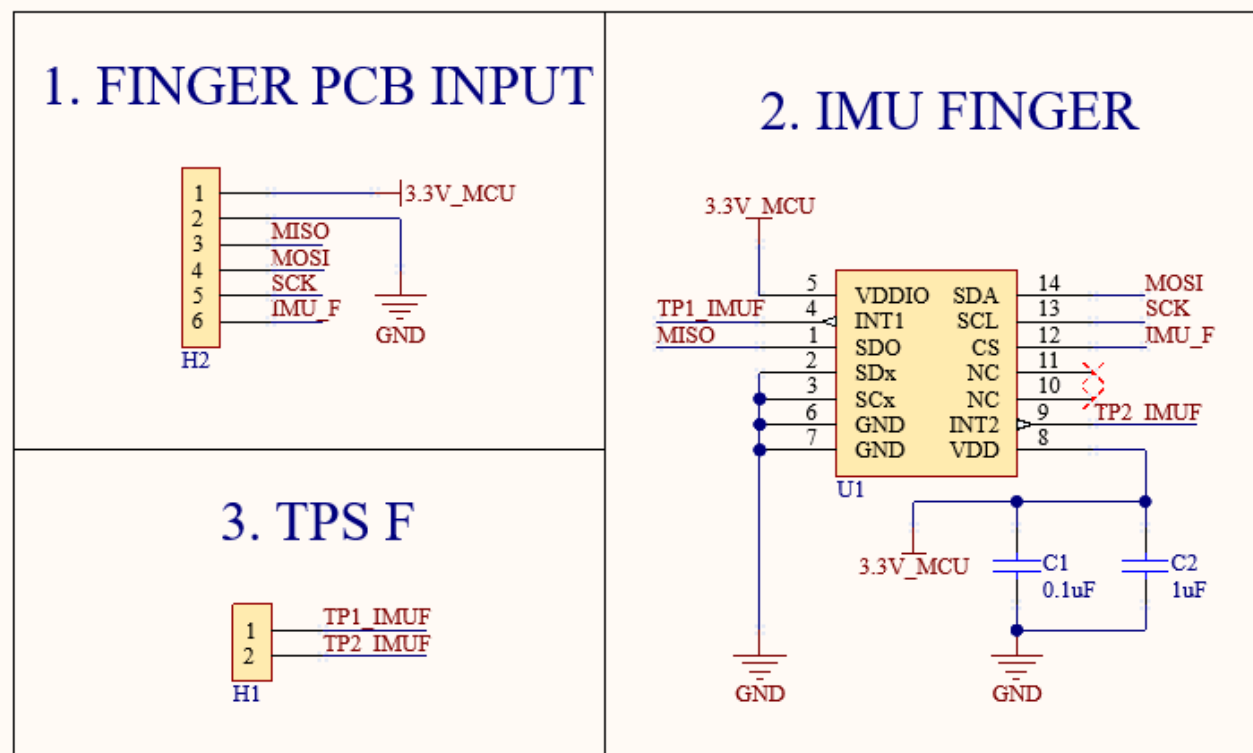
# ÁRBOL DE POTENCIA



# ESQUEMÁTICOS



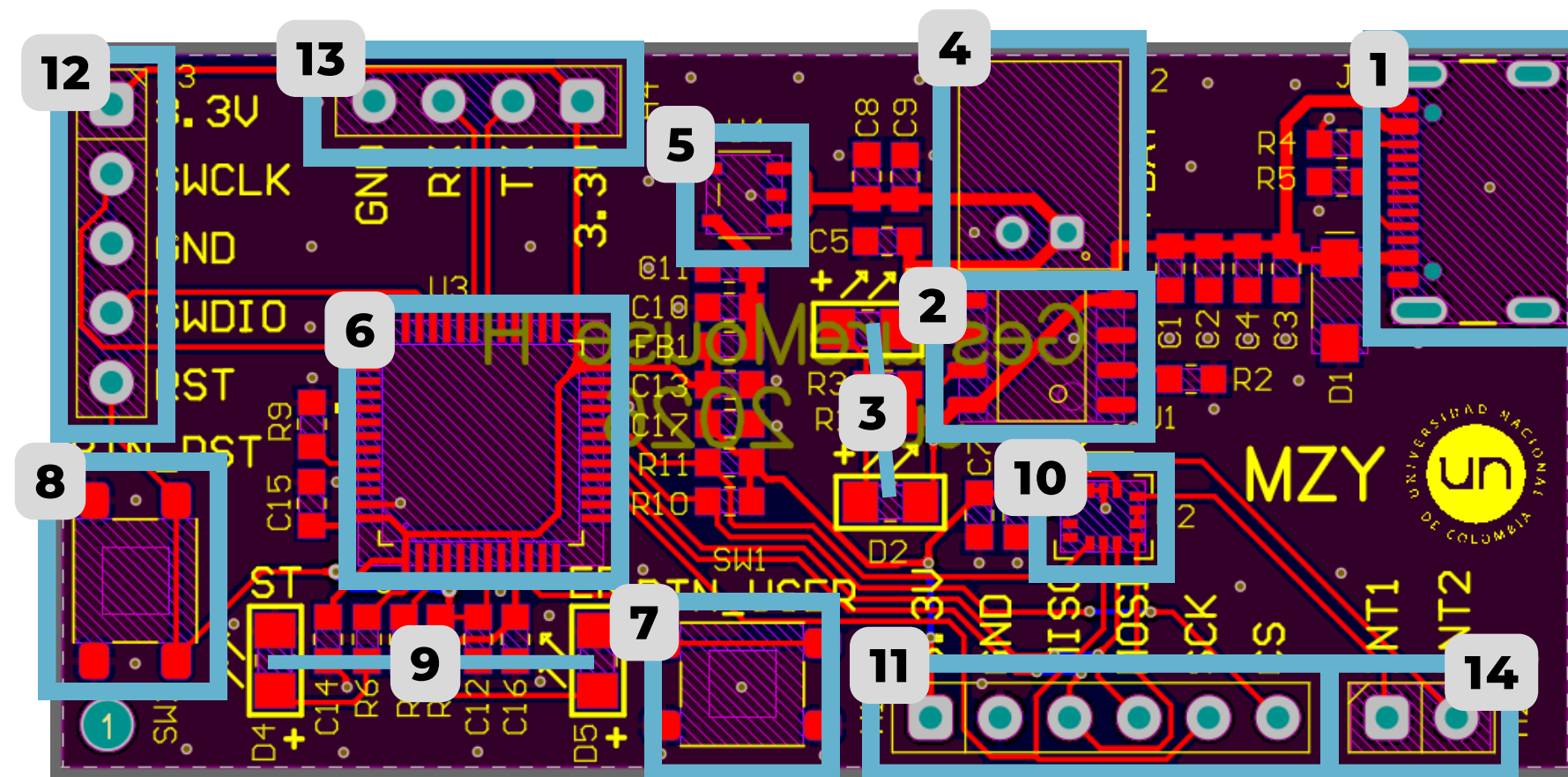
## GestureMouse STM32 - Finger IMU PCB



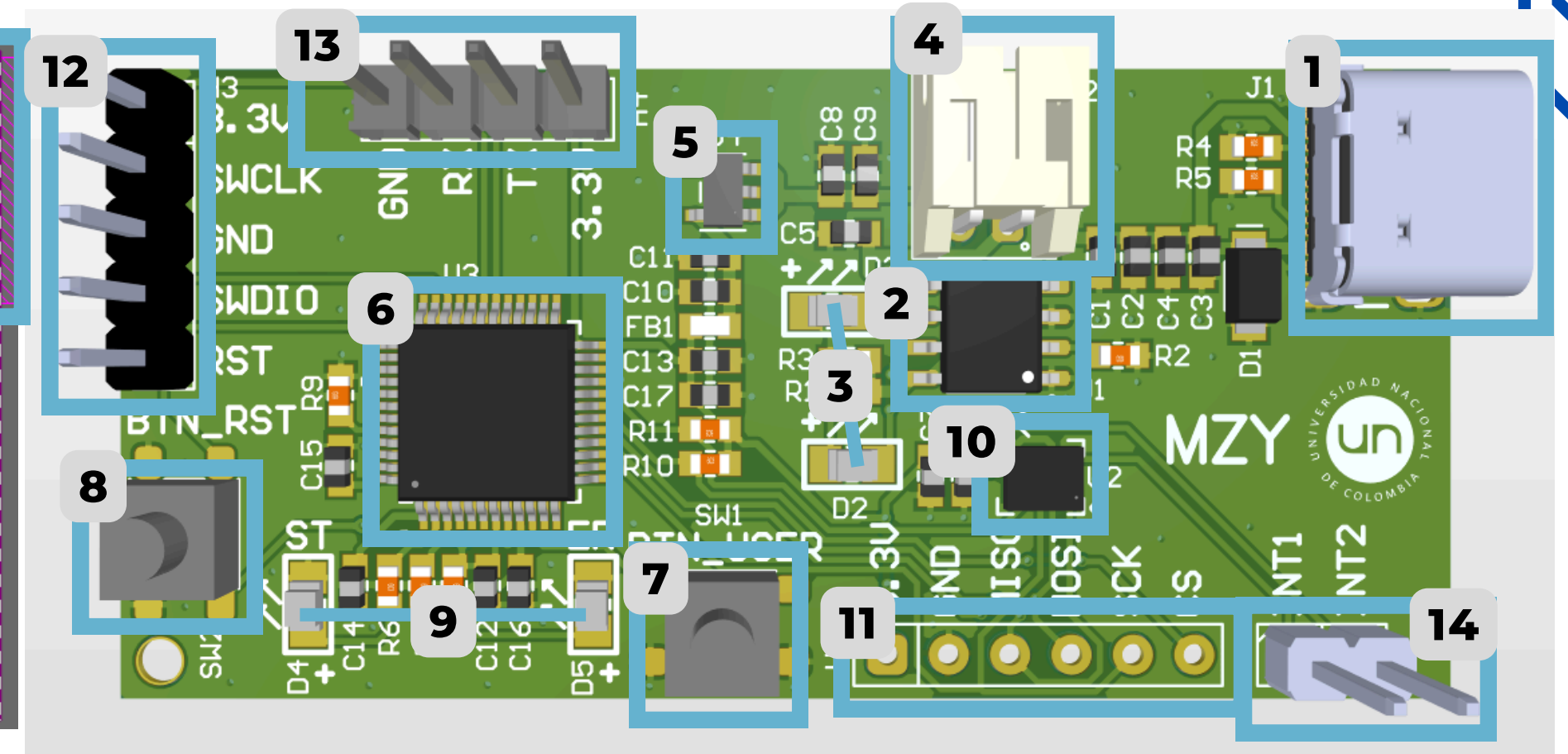
# GestureMouse

## STM32 Main PCB

# PCB PRINCIPAL (5.5 x 2.6 cm)



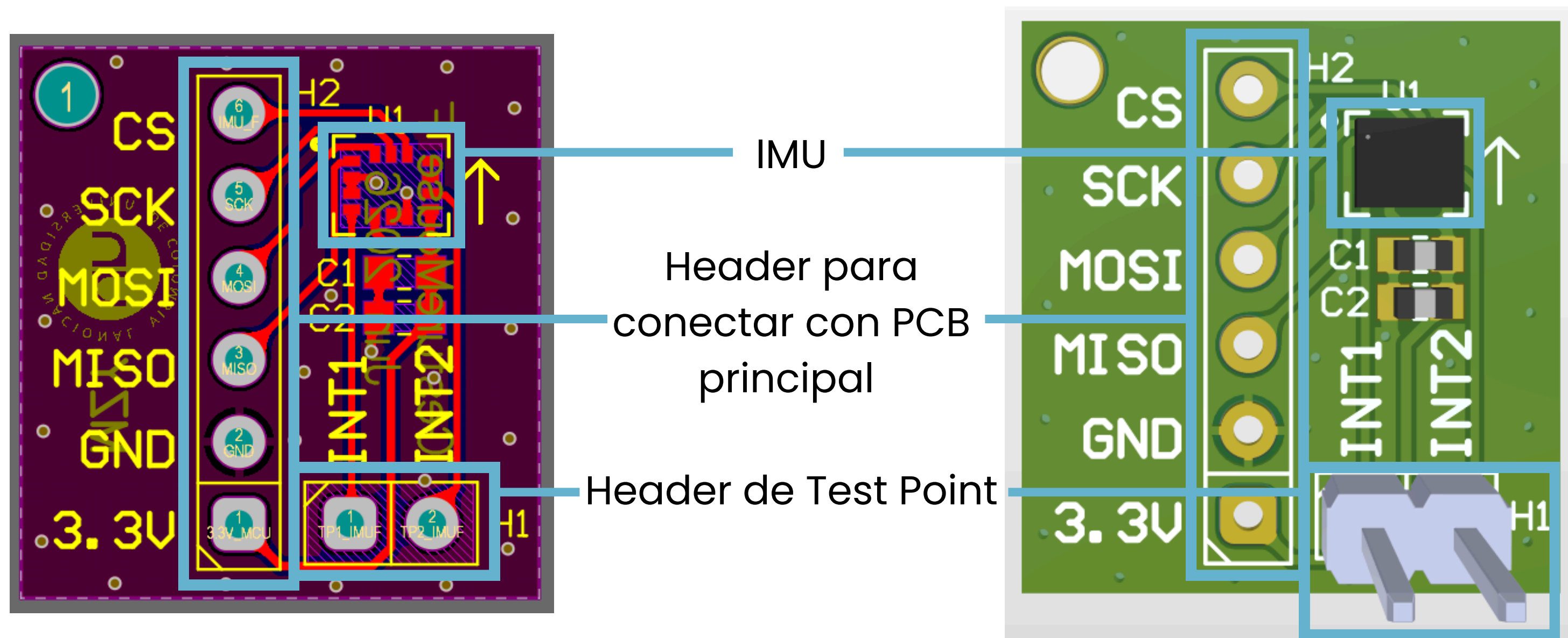
1. Entrada USB C
2. Cargador de batería
3. LED's de estado de carga
4. Conector de batería LiPo
5. Regulador 3.3V
6. MCU STM32F030C8T6
7. Botón de usuario



8. Botón de reset
9. LED's de estado del sistema
10. IMU del torso de la mano
11. Header para IMU externa del dedo
12. Header de programación SW
13. Header para comunicación con ESP32-C6
14. Header Test Points



# PCB DEDO (1.6 x 1.7 cm)



# ALCANCE Y PROYECCIÓN

## ALCANCE ACTUAL

- PCB diseñada
- Arquitectura definida
- Lectura de IMU como objetivo inicial
- Comunicación BLE prevista como mejora futura

## APLICACIONES



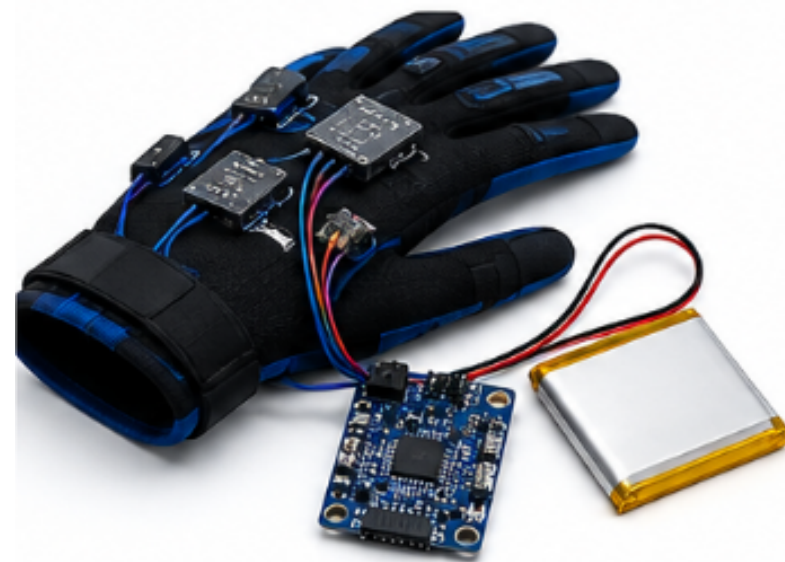
## TRABAJO FUTURO

- Soldar PCB
- Validar 3.3 V
- Programar STM32
- Implementar gestos
- Integrar BLE HID



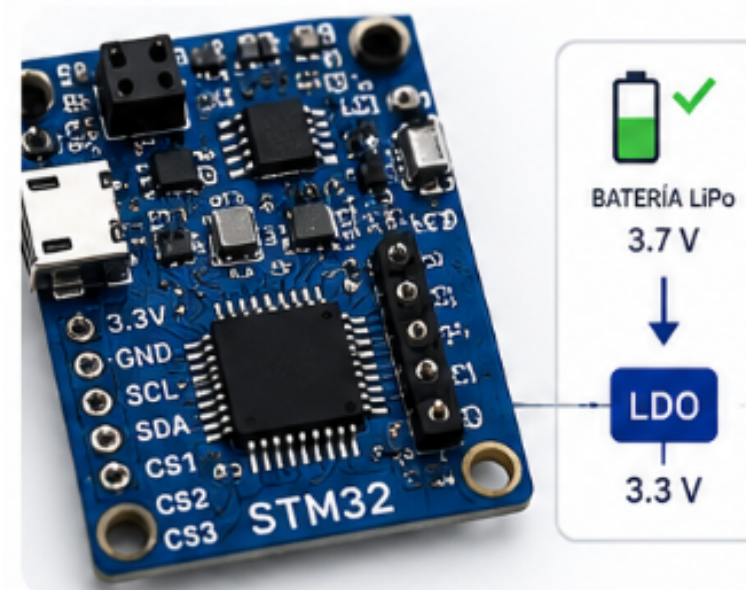
# REFLEXIÓN FINAL

## DIFICULTAD TÉCNICA



Integrar correctamente todos los bloques de hardware para que funcionaran como un sistema portátil. Asegurar que la alimentación desde batería fuera estable y que el regulador entregara 3.3 V adecuados.

## MEJOR RESUELTO



Selección y ajuste del sistema de alimentación, especialmente el cambio del AMS1117 por un LDO de menor dropout, lo que permite aprovechar mejor el rango de voltaje de la batería LiPo.

## APRENDIZAJE



Entender la importancia de revisar datasheets, calcular consumos, organizar el esquemático por bloques y diseñar pensando tanto en el circuito como en la PCB física.

# REFERENCIAS

- Video de referencia del prototipo:** YouTube. (2025). How to create a \*gesture control mouse\*. YouTube.
- Referencia comercial de guantes gestuales:** MANUS Technology Group. (s. f.). MANUS Products. MANUS.
- Kit de prueba de concepto:** STMicroelectronics. (s. f.). \*STEVAL-STLKT01V1: SensorTile connectable sensor node\*.
- Firmware de prueba de concepto:** STMicroelectronics. (s. f.). \*FP-SNS-ALLMEMS1\*.
- Repositorio propio del prototipo:** Mariana-zy. (2026). fp-sns-allmems1: Prototipo con SensorTile y firmware ALLMEMS1. GitHub.
- Herramienta de programación:** STMicroelectronics. (s. f.). \*STM32CubeProgrammer\*.
- Entorno de desarrollo STM32:** STMicroelectronics. (s. f.). STM32CubeIDE. STMicroelectronics.
- Aplicación de validación BLE:** STMicroelectronics. (s. f.). \*STBLESensor\*.
- Microcontrolador STM32:** STMicroelectronics. (s. f.). \*STM32F030C8\*.
- Datasheet IMU:** STMicroelectronics. (s. f.). \*LSM6DS3TR-C\*.
- Datasheet LDO 3.3 V:** onsemi. (s. f.). \*CAT6219\*.
- Datasheet cargador LiPo:** NanJing Top Power ASIC Corp. (s. f.). \*TP4056\*.
- Repositorio propio del proyecto:** Mariana-zy. (2026). GestureMouse-STM32: Diseño de PCB y firmware base para guante controlador gestual. GitHub.



**¡GRACIAS!**